Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 4

«Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Задание 1. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном 3
1.1 Исходные данные . . . 3
1.2 Аналитические расчеты . . . 3
1.3 Структурные схемы . . . 4
1.4 Графики выходов . . . 5
1.5 Выводы . . . 6

2 Задание 2. Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном 7
2.1 Исходные данные . . . 7
2.2 Аналитические расчеты . . . 7
2.3 Структурные схемы . . . 8
2.4 Графики выходов . . . 9
2.5 Выводы . . . 11

3 Задание 3. Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор) 12
3.1 Исходные данные . . . 12
3.2 Аналитические расчеты . . . 12
3.2.1 Выбор параметров k . . . 12
3.2.2 Вычисление установленной ошибки . . . 14
3.3 Структурная схема . . . 14
3.4 Графики выходов . . . 15
3.5 Выводы . . . 16

4 Задание 4. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор) 18
4.1 Исходные данные . . . 18
4.2 Аналитические расчеты . . . 18
4.2.1 Выбор параметров k . . . 18
4.2.2 Вычисление установленной ошибки . . . 19
4.3 Структурная схема . . . 20
4.4 Графики выходов . . . 20
4.5 Выводы . . . 23

5 Задание 5. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор) 25
5.1 Исходные данные 25
5.2 Аналитические расчеты 25
5.2.1 Выбор параметров $k_{\text{И}}$ и $k_{\text{П}}$ 25
5.2.2 Вычисление установленной ошибки 26
5.3 Структурная схема 27
5.4 Графики выходов 27
5.5 Выводы 29

6 Задание 6. Задача слежения за гармоническим сигналом (регулятор общего вида) 30
6.1 Исходные данные 30
6.2 Аналитические расчеты 30
6.3 Структурные схемы 32
6.4 Графики сигналов $y(t)$, $e(t)$ 32
6.5 Выводы 33

1 Задание 1. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

1.1 Исходные данные

Объект управления описывается дифференциальным уравнением:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = u \tag{1}$$

Рассмотрим регулятор вида:

$$u = k_0 y + k_1\dot{y} \tag{2}$$

1.2 Аналитические расчеты

Найдем передаточную функцию нашего объекта:

$$W(s) = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

$$W(s) = \frac{\dfrac{1}{a_2}}{s^2 + \dfrac{a_1}{a_2}s + \dfrac{a_0}{a_2}}$$

Корни характеристического уравнения будут находится следующим образом:

$$\lambda = \frac{-\dfrac{a_1}{a_2} \pm \sqrt{\left(\dfrac{a_1}{a_2}\right)^2 - 4\dfrac{a_0}{a_2}}}{2}$$

Возьмём коэффициенты равные:

$$a_2 = 1 \qquad a_1 = -6 \qquad a_0 = -7$$

Тогда корни характеристического уровнения будут равны:

$$\lambda_1 = 7 \ - \ \textbf{неустойчивый} \qquad \lambda_2 = -1 \ - \ \textbf{устойчивый}$$

Подставим регулятор:

$$\ddot{y} - 6\dot{y} - 7y = k_0 y + k_1\dot{y}$$

$$\ddot{y} + \dot{y}(-6 - k_1) + y(-7 - k_0) = 0$$

Для устойчивости замкнутой системы нам необходимо выполнение критериев Гурвинца:

$$\begin{cases} -6 - k_1 > 0 \\ -7 - k_0 > 0 \end{cases}$$

Пусть коэффициенты будут равны:

$$k_1 = -7 \qquad k_0 = -8$$

Возьмем начальные условия равные:

$$y(0) = 0 \qquad \dot{y}(0) = 2$$

1.3 Структурные схемы

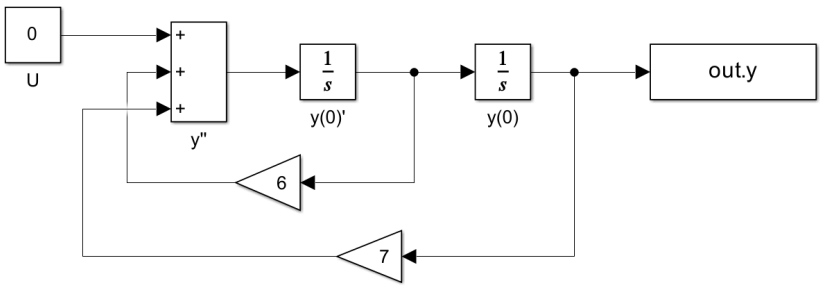

Рис. 1. Структурная схема разомкнутой системы

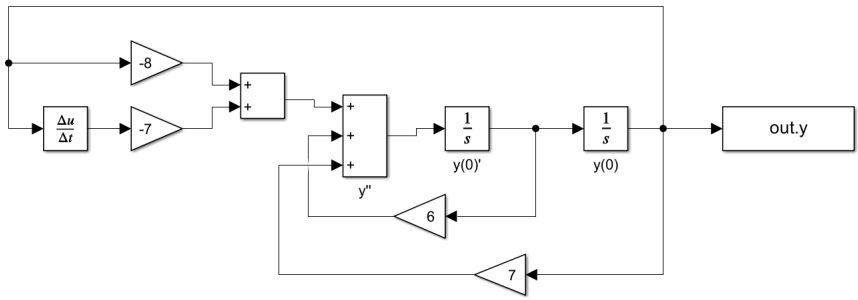

Рис. 2. Структурная схема замкнутой системы

1.4 Графики выходов

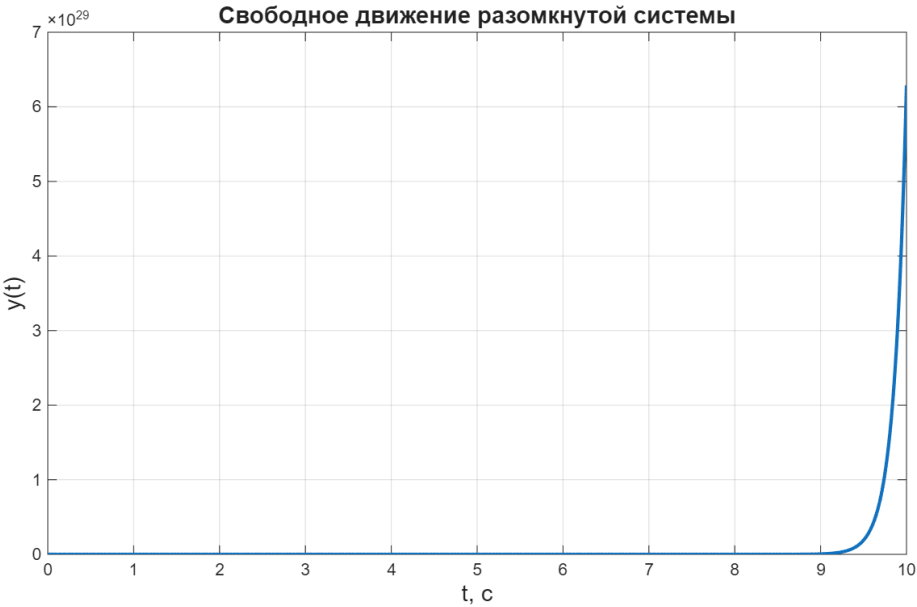

Рис. 3. График свободного движения размокнутой системы

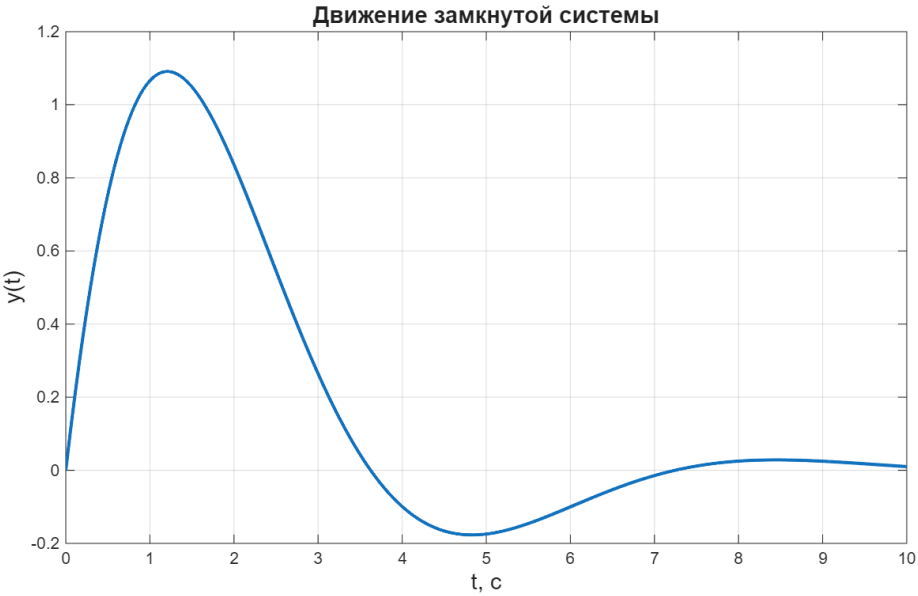

Рис. 4. График выхода замкнутой системы

1.5 Выводы

В рамках первого задания был рассмотрен объект второго порядка, содержащий неустойчивый полюс.

Для стабилизации объекта был введён регулятор вида

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y},$$

содержащий идеальное дифференцирующее звено. Аналитически, с использованием критерия Гурвица, были определены условия на параметры k_0 и k_1, при которых замкнутая система является асимптотически устойчивой. Были выбраны конкретные значения коэффициентов, удовлетворяющие найденным условиям устойчивости.

Таким образом, введение идеального дифференцирующего звена позволило компенсировать неустойчивость исходного объекта и обеспечить асимптотическую устойчивость замкнутой системы.

2 Задание 2. Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном

2.1 Исходные данные

Заменим аппроксимацию производной $\dot{y}$ на передаточную функцию вида:

$$W_{\text{р.дифф.}}(p) = \frac{p}{Tp+1}$$

2.2 Аналитические расчеты

Подставим регулятор в уравнение объекта:

$$(s^2 - 6s - 7)Y(s) = -8Y(s) - 7 \cdot \frac{s}{Ts+1}Y(s)$$

Домножим на $Ts + 1$:

$$(Ts+1)(s^2 - 6s - 7) + (Ts+1)8 + 7s = 0$$

$$s^3T + s^2(1 - 6T) + s(T+1) + 1 = 0$$

$$s^3 + s^2\frac{1-6T}{T} + s\frac{T+1}{T} + \frac{1}{T} = 0$$

Используя критерий Гурвинца находим T при коорых система асимптотически устойчива:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{T} > 0 \\ \dfrac{T+1}{T} > 0 \\ \dfrac{1-6T}{T} > 0 \\ \dfrac{T+2}{T} \cdot \dfrac{1-6T}{T} > \dfrac{1}{T} \end{cases}$$

$$\begin{cases} T > 0 \\ T \in (-\infty, -1) \cup (0, \infty) \\ T \in \left(0, \dfrac{1}{6}\right) \\ T \in \left(\dfrac{-3-\sqrt{15}}{6}, \dfrac{-3+\sqrt{15}}{6}\right) \end{cases}$$

Таким образом диапазон значений T, при которых система будет асимптотически устойчива:

$$T \in (0, 0.1455)$$

2.3 Структурные схемы

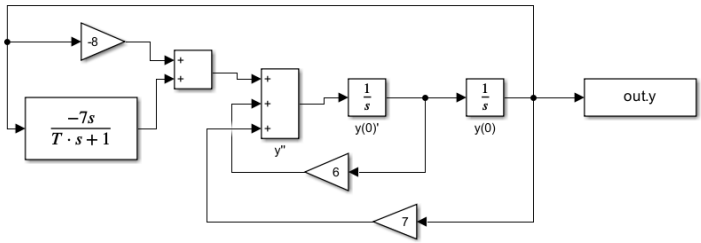

Рис. 5. Структурная схема с реальным дифференцирующим звеном

2.4 Графики выходов

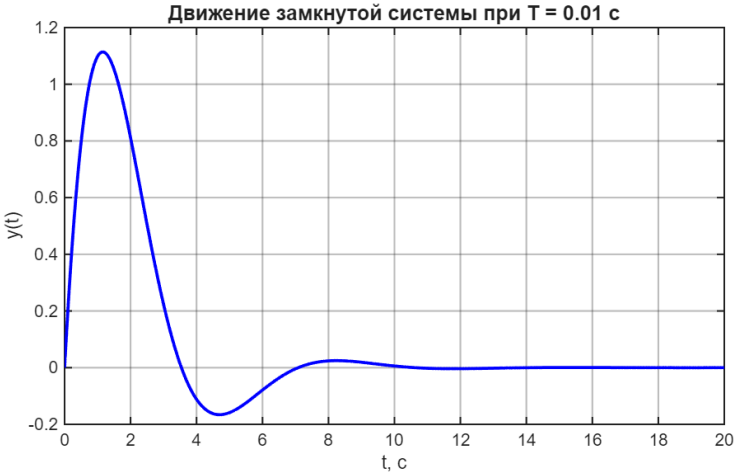

Рис. 6. График движения замкнутой системы при $T = 0.01$

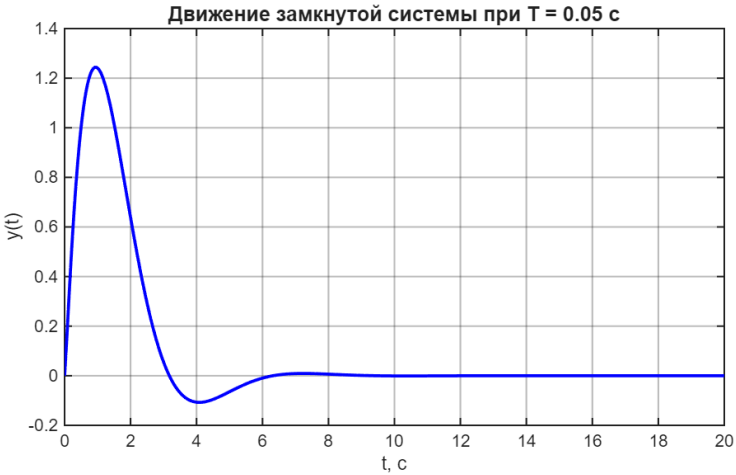

Рис. 7. График движения замкнутой системы при $T = 0.05$

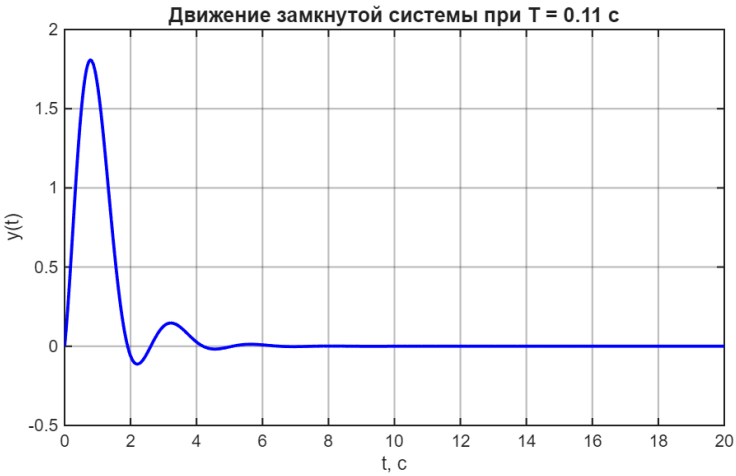

Рис. 8. График движения замкнутой системы при $T = 0.11$

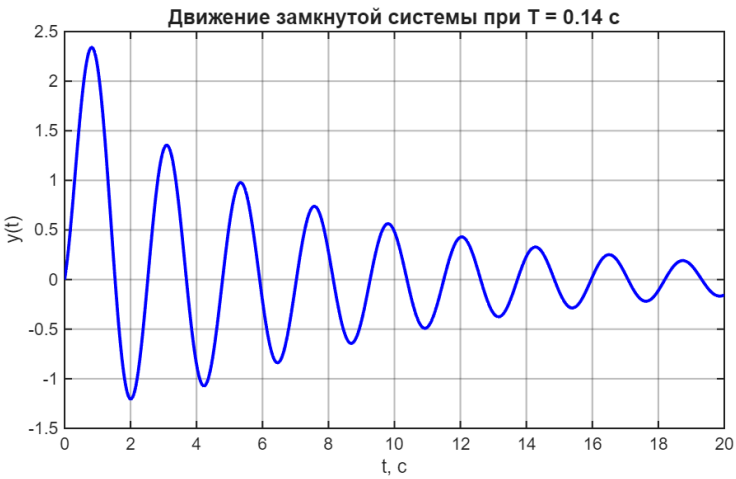

Рис. 9. График движения замкнутой системы при $T = 0.14$

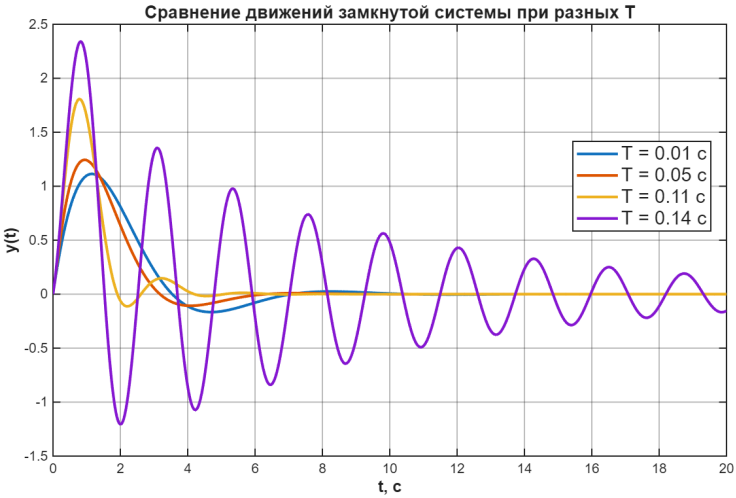

Рис. 10. График сравнения движений замкнутой системы при разных T

2.5 Выводы

Во втором задании идеальное дифференцирующее звено было заменено на реальное, описанное передаточной функцией

$$W(s) = \frac{s}{Ts + 1}.$$

Аналитически, с использованием критерия Гурвица, был определён диапазон значений параметра T, при которых система остаётся асимптотически устойчивой.

Моделирование показало, что при малых значениях T поведение системы близко к случаю идеального дифференцирующего звена, и переходный процесс является быстро затухающим. С увеличением T качество переходного процесса ухудшается: возрастает колебательность и время установления. При приближении T к критическому значению система становится близкой к границе устойчивости.

Сопоставление графиков, полученных в Задании 1 и Задании 2, показывает, что реальное дифференцирующее звено приближается к идеальному при $T \to 0$.

3 Задание 3. Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)

3.1 Исходные данные

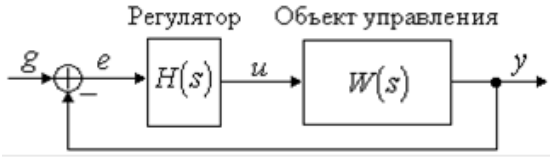

Рис. 11. Общий вид замкнутой системы

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 11, где:

$$H(s) = k$$

Берем передаточную функцию в соответсвии с вариантом:

$$W(s) = \frac{4}{s^2 + s + 3}$$

Характеристики задающегося воздействаия $g(t)$ также берем в соответсвии с вариантом:

A	Vt	$\frac{at^2}{2}$	$A\sin(\omega t)$
1	$3t$	$0.5t^2$	$\sin(0.5t)$

3.2 Аналитические расчеты

3.2.1 Выбор параметров k

Ошибка задаётся уравнением:

$$E(s) = G(s) - Y(s)$$

Регулятор задаётся уравнением:

$$U(s) = H(s) \cdot E(s)$$

Объект задаётся уравнением:

$$Y(s) = W(s) \cdot U(s)$$

После подстановки получаем:

$$Y(s) = W(s) \cdot H(s) \cdot E(s) = W(s) \cdot H(s) \cdot (G(s) - Y(s))$$

$$Y(s) + Y(s) \cdot W(s) \cdot H(s) = W(s) \cdot H(s) \cdot G(s)$$

Таким образом передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{W(s) \cdot H(s)}{1 + W(s) \cdot H(s)}$$

Подставляя значения из нашего варианта получаем:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{k \cdot \dfrac{4}{s^2 + s + 3}}{1 + k \cdot \dfrac{4}{s^2 + s + 3}} = \frac{4k}{s^2 + s + 3 + 4k}$$

Характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$\lambda^2 + \lambda + 3 + 4k = 0$$

Система будет ассимптотически устойчива при выполнении критерия Гурвинца:

$$\begin{cases} 1 > 0 \\ 1 > 0 \\ 3 + 4k > 0 \end{cases}$$

Получаем что система будет ассимптотически устойчива при $k > -\dfrac{3}{4}$

Выбирем следующие k:

$$k_1 = -\frac{1}{2} \qquad k_2 = 1 \qquad k = 10$$

3.2.2 Вычисление установленной ошибки

Передаточная функция по ошибке имеет вид:

$$W_e(s) = \frac{E(s)}{G(s)} = \frac{1}{1 + W(s)H(s)} = \frac{s^2 + s + 3}{s^2 + s + 3 + 4k}$$

Установившаяся ошибка:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} s \cdot W_e(s) \cdot G(s)$$

Для $g(t) = 1$:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{s^2 + s + 3}{s^2 + s + 3 + 4k} \cdot \frac{1}{s} = \frac{3}{3 + 4k}$$

При $k_{1,2,3}$:

- При $k = -0,5$: $e_{\text{уст}} = \dfrac{3}{3 - 2} = 3$
- При $k = 1$: $e_{\text{уст}} = \dfrac{3}{3 + 4} = \dfrac{3}{7}$
- При $k = 10$: $e_{\text{уст}} = \dfrac{3}{3 + 40} = \dfrac{3}{43}$

Для $g(t) = 3t$

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{s^2 + s + 3}{s^2 + s + 3 + 4k} \cdot \frac{3}{s^2} = \infty$$

3.3 Структурная схема

Рис. 12. Структурная схема системы с П-регулятором

3.4 Графики выходов

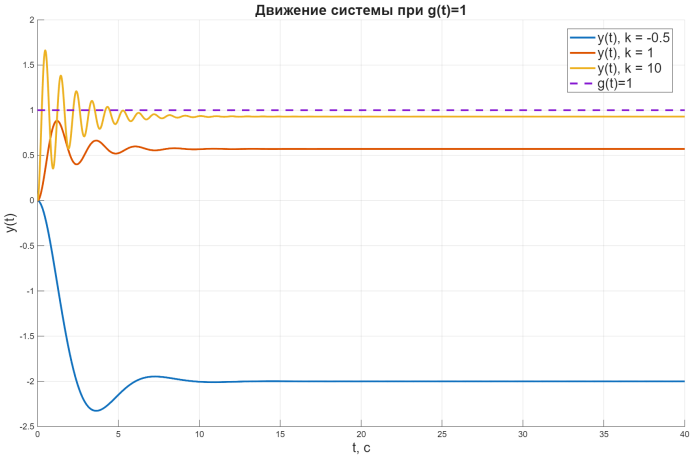

Рис. 13. Сопоставление движений системы при $g(t) = 1$

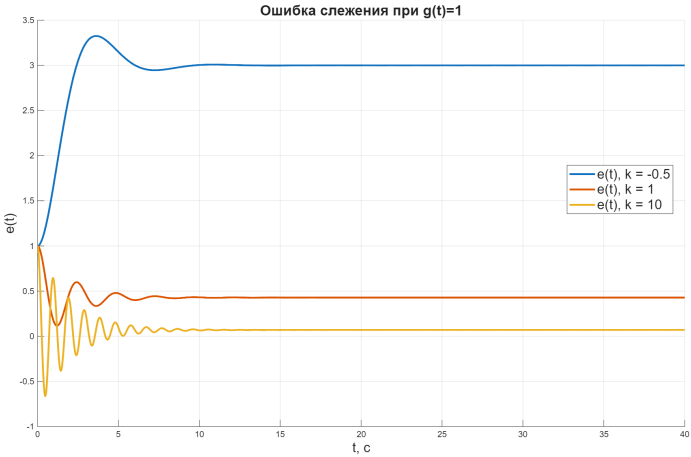

Рис. 14. Сопоставление ошибок системы при $g(t) = 1$

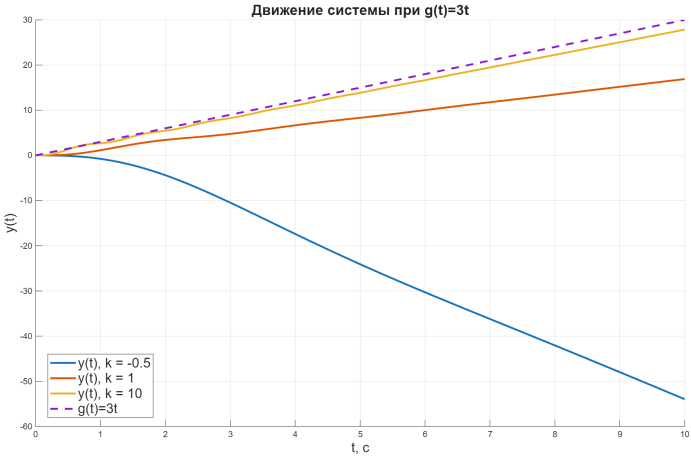

Рис. 15. Сопоставление движений системы при $g(t) = 3t$

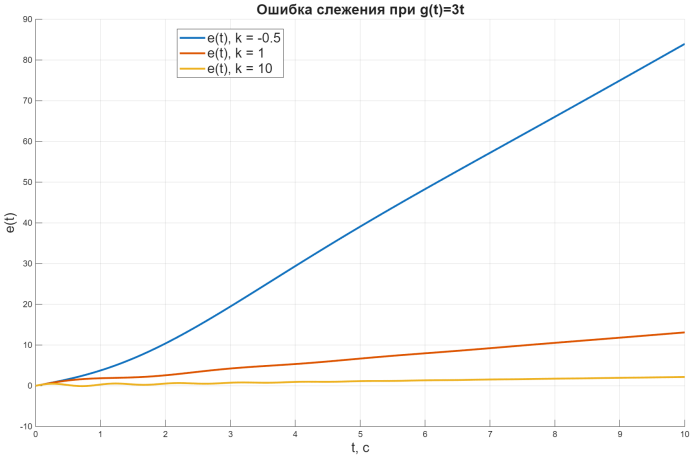

Рис. 16. Сопоставление ошибок системы при $g(t) = 3t$

3.5 Выводы

В третьем задании была рассмотрена система слежения с астатизмом нулевого порядка, в которой в качестве регулятора использовался пропорциональный закон управления $H(s) = k$.

Исследование стационарного режима при $g(t) = A$ показало, что система обладает конечной установившейся ошибкой

$$e_{\text{уст}} = \frac{3}{3 + 4k},$$

которая уменьшается с ростом коэффициента усиления k. Результаты моделирования полностью подтвердили аналитические расчёты: при увеличении k выход системы быстрее приближается к задающему воздействию, а величина установившейся ошибки уменьшается.

В режиме движения с постоянной скоростью $g(t) = Vt$ установившаяся ошибка оказалась бесконечной, что свидетельствует о неспособности системы с астатизмом нулевого порядка обеспечивать точное слежение за линейно возрастающим сигналом.

Таким образом, пропорциональный регулятор обеспечивает устойчивость и позволяет уменьшить статическую ошибку при постоянном воздействии, однако система с астатизмом нулевого порядка не способна обеспечить слежение без ошибки за сигналами с ненулевой скоростью изменения. Для устранения этой проблемы необходимо повышение порядка астатизма системы.

4 Задание 4. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)

4.1 Исходные данные

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 11, где:

$$H(s) = \frac{k}{s}$$

Берем передаточную функцию в соответсвии с вариантом:

$$W(s) = \frac{4}{s^2 + s + 3}$$

Характеристики задающегося воздействия $g(t)$ также берем в соответсвии с вариантом:

A	Vt	$\frac{at^2}{2}$	$A\sin(\omega t)$
1	$3t$	$0.5t^2$	$\sin(0.5t)$

4.2 Аналитические расчеты

4.2.1 Выбор параметров k

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{W(s) \cdot H(s)}{1 + W(s) \cdot H(s)}$$

Подставляя значения из нашего варианта получаем:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{\frac{k}{s} \cdot \frac{4}{s^2 + s + 3}}{1 + \frac{k}{s} \cdot \frac{4}{s^2 + s + 3}} = \frac{4k}{s^3 + s^2 + 3s + 4k}$$

Характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda + 4k = 0$$

Система будет ассимптотически устойчива при выполнении критерия Гурвинца:

$$\begin{cases} 4k > 0 \\ 3 > 0 \\ 1 > 0 \\ 3 > 4k \end{cases}$$

Получаем что система будет ассимптотически устойчива при $0 < k < 0.75$

Выбирем следующие k:

$$k_1 = 0.1 \qquad k_2 = 0.4 \qquad k = 0.6$$

4.2.2 Вычисление установленной ошибки

Передаточная функция по ошибке имеет вид:

$$W_e(s) = \frac{E(s)}{G(s)} = \frac{1}{1 + W(s)H(s)} = \frac{s^3 + s^2 + 3s}{s^3 + s^2 + 3s + 4k}$$

Установившаяся ошибка:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} s \cdot W_e(s) \cdot G(s)$$

Для $g(t) = 1$:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{s^3 + s^2 + 3s}{s^3 + s^2 + 3s + 4k} \cdot \frac{1}{s} = 0$$

При $k_{1,2,3}$:

- При $k = 0.1$: $e_{\text{уст}} = 0$
- При $k = 0.4$: $e_{\text{уст}} = 0$
- При $k = 0.6$: $e_{\text{уст}} = 0$

Для $g(t) = 3t$

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{s^3 + s^2 + 3s}{s^3 + s^2 + 3s + 4k} \cdot \frac{3}{s^2} = \frac{9}{4k}$$

При $k_{1,2,3}$:

- При $k = 0.1$: $e_{\text{уст}} = 22.5$
- При $k = 0.4$: $e_{\text{уст}} = 5.625$
- При $k = 0.6$: $e_{\text{уст}} = 3.75$

Для $g(t) = 0.5t^2$

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{s^3 + s^2 + 3s}{s^3 + s^2 + 3s + 4k} \cdot \frac{1}{s^3} = \infty$$

4.3 Структурная схема

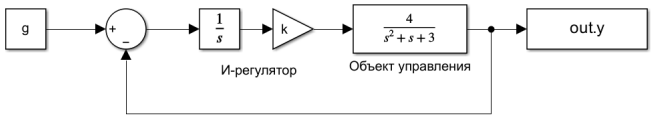

Рис. 17. Структурная схема системы с И-регулятором

4.4 Графики выходов

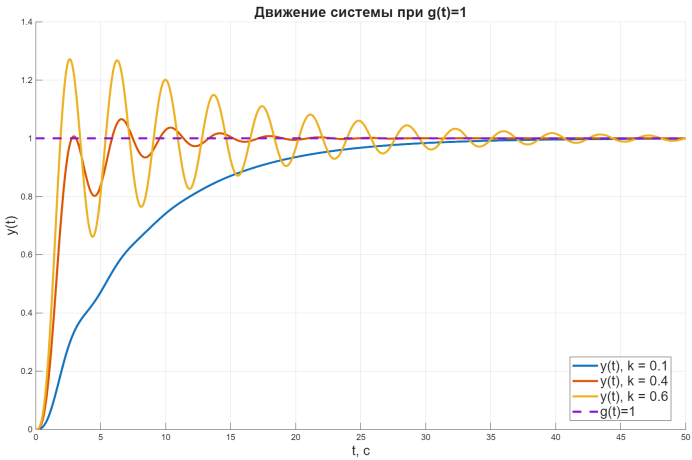

Рис. 18. Сопоставление движений системы при $g(t) = 1$

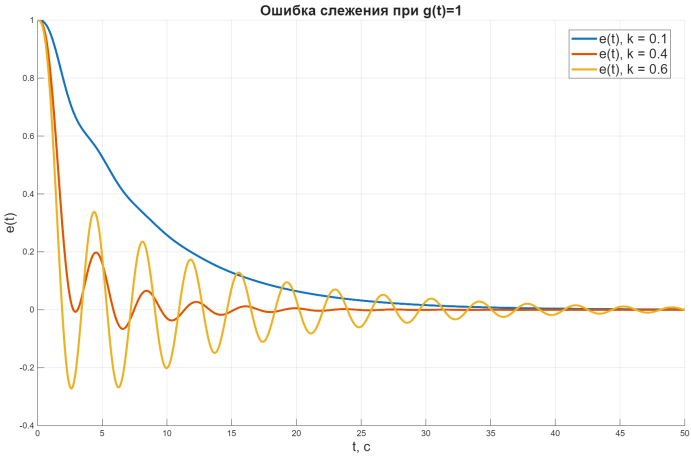

Рис. 19. Сопоставление ошибок системы при $g(t) = 1$

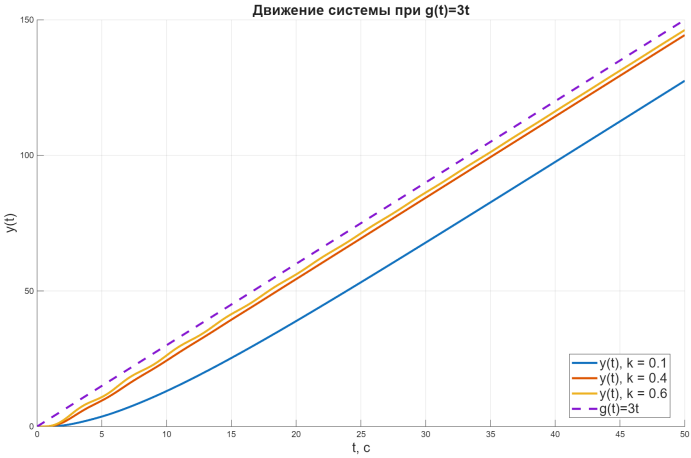

Рис. 20. Сопоставление движений системы при $g(t) = 3t$

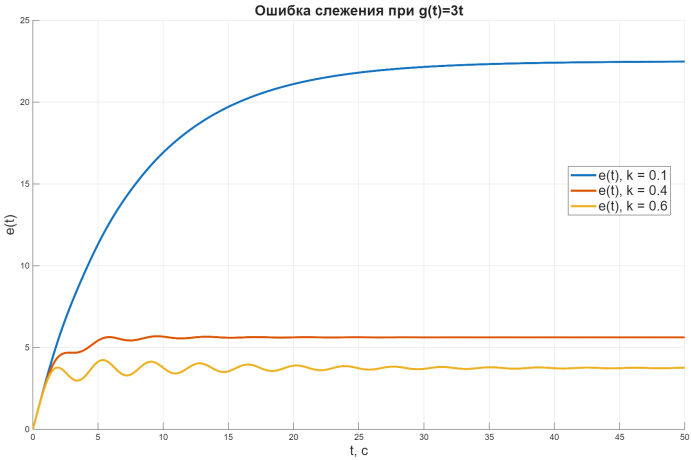

Рис. 21. Сопоставление ошибок системы при $g(t) = 3t$

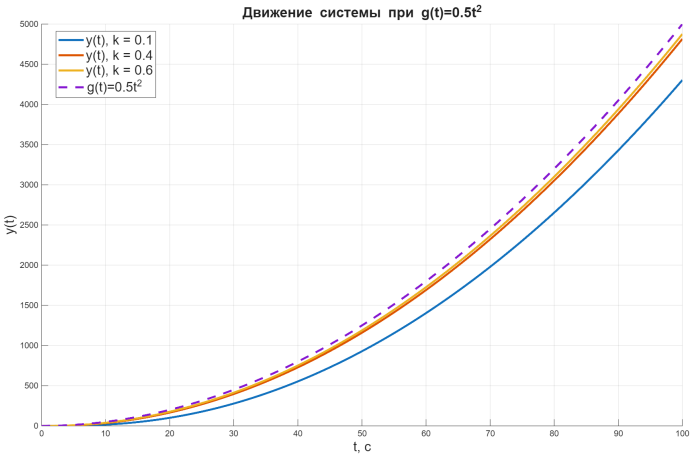

Рис. 22. Сопоставление движений системы при $g(t) = 0.5t^2$

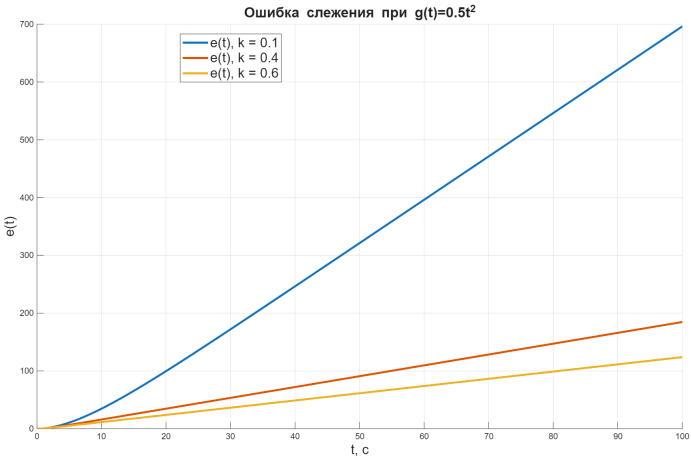

Рис. 23. Сопоставление ошибок системы при $g(t) = 0.5t^2$

4.5 Выводы

В четвёртом задании была рассмотрена система слежения с астатизмом первого порядка, в которой использовался интегральный регулятор

$$H(s) = \frac{k}{s}.$$

В стационарном режиме при $g(t) = A$ установившаяся ошибка равна нулю:

$$e_{\text{уст}} = 0,$$

что подтверждает наличие астатизма первого порядка. Результаты моделирования показали полное совпадение аналитических и численных данных.

В режиме движения с постоянной скоростью $g(t) = Vt$ установившаяся ошибка оказалась конечной и равной

$$e_{\text{уст}} = \frac{9}{4k},$$

то есть уменьшается при увеличении коэффициента k. Таким образом, система способна обеспечивать слежение за линейно возрастающим сигналом с конечной ошибкой.

В режиме движения с постоянным ускорением $g(t) = \frac{at^2}{2}$ ошибка оказалась неограниченно возрастающей, что свидетельствует о том, что система

первого порядка астатизма не способна обеспечивать точное слежение за квадратичным сигналом.

Таким образом, введение интегрального звена увеличивает порядок астатизма системы и устраняет статическую ошибку при постоянном воздействии, однако для точного слежения за сигналами более высокого порядка необходимо дальнейшее повышение порядка астатизма.

5 Задание 5. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор)

5.1 Исходные данные

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 11, где:

$$H(s) = \frac{k_{\text{И}}}{s} + k_{\text{П}}$$

Берем передаточную функцию в соответсвии с вариантом:

$$W(s) = \frac{4}{s^2 + s + 3}$$

Характеристики задающегося воздействия $g(t)$ также берем в соответсвии с вариантом:

A	Vt	$\frac{at^2}{2}$	$A\sin(\omega t)$
1	$3t$	$0.5t^2$	$\sin(0.5t)$

5.2 Аналитические расчеты

5.2.1 Выбор параметров $k_{\text{И}}$ и $k_{\text{П}}$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{W(s) \cdot H(s)}{1 + W(s) \cdot H(s)}$$

Подставляя значения из нашего варианта получаем:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{\left(k_{\text{П}} + \frac{k_{\text{И}}}{s}\right) \cdot \frac{4}{s^2 + s + 3}}{1 + \left(k_{\text{П}} + \frac{k_{\text{И}}}{s}\right) \cdot \frac{4}{s^2 + s + 3}} = \frac{4sk_{\text{П}} + 4k_{\text{И}}}{s^3 + s^2 + 3s + 4sk_{\text{П}} + 4k_{\text{И}}}$$

Характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda + 4\lambda k_{\text{П}} + 4k_{\text{И}} = 0$$

Система будет ассимптотически устойчива при выполнении критерия Гурвинца:

$$\begin{cases} 4k_{\text{И}} > 0 \\ 3 + 4k_{\text{П}} > 0 \\ 1 > 0 \\ 3 + 4k_{\text{П}} > 4k_{\text{И}} \end{cases}$$

Получаем что система будет ассимптотически устойчива при:

$$\begin{cases} k_{\text{И}} > 0 \\ k_{\text{П}} > -\dfrac{3}{4} \\ 3 + 4k_{\text{П}} > 4k_{\text{И}} \end{cases}$$

Выбирем следующие $k_{\text{П}}$ и $k_{\text{И}}$:

$$(k_{\text{П}}, k_{\text{И}}) = \{(5,\ 0.5),\ (5,\ 4),\ (10,\ 0.5),\ (10,\ 4)\}$$

5.2.2 Вычисление установленной ошибки

Передаточная функция ошибки:

$$W_e(s) = \frac{s^3 + s^2 + 3s}{s^3 + s^2 + 3s + 4sk_{\text{П}} + 4k_{\text{И}}}$$

Установившаяся ошибка:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot W_e(s) \cdot G(s)$$

Для $g(t) = 3t$

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{s^3 + s^2 + 3s}{s^3 + s^2 + 3s + 4sk_{\text{П}} + 4k_{\text{И}}} \cdot \frac{3}{s^2} = \frac{9}{4k_{\text{И}}}$$

При разных $k_{\text{И}}$:

- При $k_{\text{И}} = 4$: $e_{\text{уст}} = \dfrac{9}{8} = 1.125$
- При $k_{\text{И}} = 0.5$: $e_{\text{уст}} = \dfrac{9}{2} = 4.5$

5.3 Структурная схема

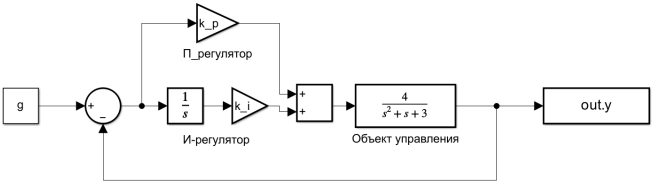

Рис. 24. Структурная схема системы с ПИ-регулятором

5.4 Графики выходов

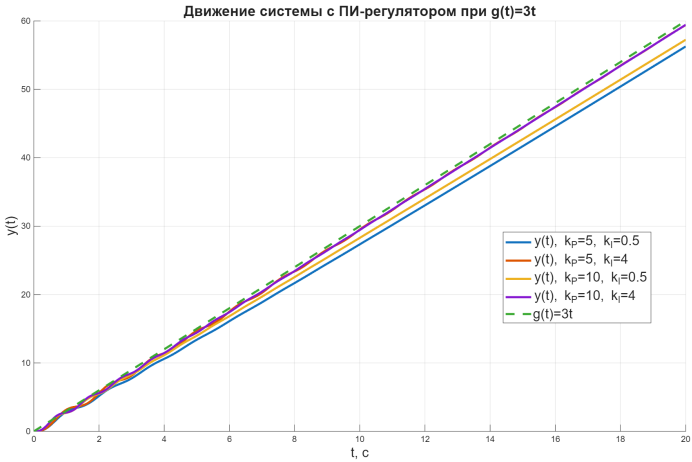

Рис. 25. Сопоставление движений системы при $g(t) = 3t$

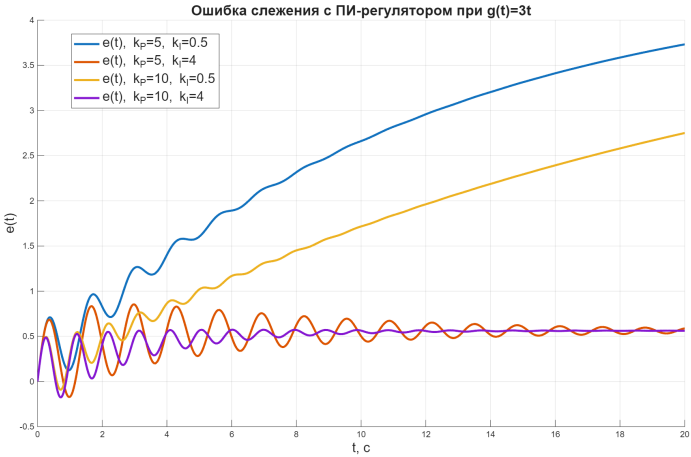

Рис. 26. Сопоставление ошибок системы при $g(t) = 3t$

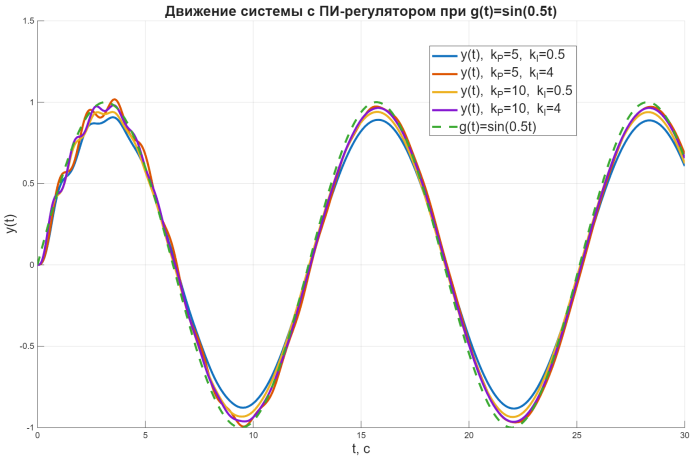

Рис. 27. Сопоставление движений системы при $g(t) = \sin(0.5t)$

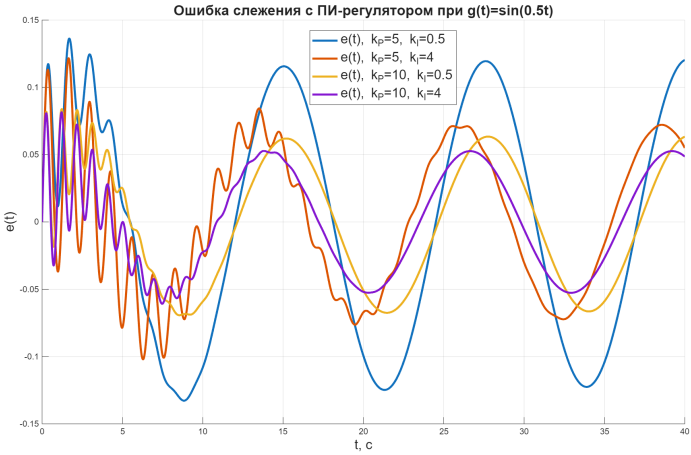

Рис. 28. Сопоставление ошибок системы при $g(t) = \sin(0.5t)$

5.5 Выводы

В пятом задании была исследована система с пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором

$$H(s) = \frac{k_{\text{И}}}{s} + k_{\text{П}}.$$

В режиме движения с постоянной скоростью $g(t) = Vt$ установившаяся ошибка определяется выражением

$$e_{\text{уст}} = \frac{9}{4k_{\text{И}}},$$

то есть зависит только от интегральной составляющей регулятора. Увеличение $k_{\text{И}}$ приводит к уменьшению установившейся ошибки, тогда как пропорциональная составляющая в основном влияет на быстродействие и характер переходного процесса.

В режиме слежения за гармоническим сигналом $g(t) = A\sin(\omega t)$ система обеспечивает ограниченную периодическую ошибку. Моделирование показало, что увеличение коэффициентов регулятора уменьшает амплитуду ошибки и ускоряет переходный процесс, однако полностью устранить ошибку для гармонического сигнала ПИ-регулятор не позволяет.

6 Задание 6. Задача слежения за гармоническим сигналом (регулятор общего вида)

6.1 Исходные данные

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 11, где:

$$H(s) = \frac{\sum\limits_{k=0}^{m}(b_k s^k)}{\sum\limits_{k=0}^{m}(a_k s^k)}$$

Берем передаточную функцию в соответсвии с вариантом:

$$W(s) = \frac{4}{s^2 + s + 3}$$

Характеристики задающегося воздейстаия $g(t)$ также берем в соответсвии с вариантом:

A	Vt	$\frac{at^2}{2}$	$A\sin(\omega t)$
1	$3t$	$0.5t^2$	$\sin(0.5t)$

6.2 Аналитические расчеты

Объект управления имеет придаточную функцию:

$$W(s) = \frac{4}{s^2 + s + 3}.$$

Задающее воздействие:

$$g(t) = \sin(0.5t), \qquad \omega = 0.5, \qquad G(s) = \frac{0.5}{s^2 + 0.25}$$

Выберем порядок регулятора $m = 2$. Тогда регулятор примет вид:

$$H(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^2 + 0.25}$$

Полином Баттерворта 4-го порядка:

$$B_4(s) = s^4 + 2.6131\omega_0 s^3 + 3.4142\omega_0^2 s^2 + 2.6131\omega_0^3 s + \omega_0^4$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$(s^2 + s + 3)(s^2 + 0.25) + 4(b_2 s^2 + b_1 s + b_0) = 0$$

$$s^4 + s^3 + s^2(3.25 + 4b_2) + s(0.25 + 4b_1) + (0.75 + 4b_0) = 0$$

Возьмем $2.6131\omega_0 = 1$, тогда $\omega_0 = 0.383$
Тогда полином примет вид:

$$B_4(s) = s^4 + s^3 + 0.501s^2 + 0.147s + 0.022$$

Найдём коэффициенты b:

$$\begin{cases} 3.25 + 4b_2 = 0.501 \\ 0.25 + 4b_1 = 0.147 \\ 0.75 + 4b_0 = 0.022 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_2 = -0.687 \\ b_1 = -0.026 \\ b_0 = -0.182 \end{cases}$$

Тогда регулятор примет вид:

$$H(s) = \frac{-0.687s^2 - 0.026s - 0.182}{s^2 + 0.25}$$

Передаточная функция по ошибке имеет вид:

$$W_e(s) = \frac{E(s)}{G(s)} = \frac{1}{1 + W(s)H(s)}$$

$$W_e(s) = \frac{(s^2 + s + 3)(s^2 + 0.25)}{(s^2 + s + 3)(s^2 + 0.25) + 4(-0.687s^2 - 0.026s - 0.182)}$$

Установившаяся ошибка:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot W_e(s) \cdot G(s)$$

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{(s^2+s+3)(s^2+0.25)}{(s^2+s+3)(s^2+0.25)+4(-0.687s^2-0.026s-0.182)} \cdot \frac{0.5}{s^2+0.25}$$

$$e_{\text{уст}} = 0$$

6.3 Структурные схемы

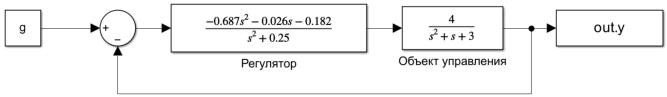

Рис. 29. Структурная схема с регулятором общего вида

6.4 Графики сигналов $y(t)$, $e(t)$

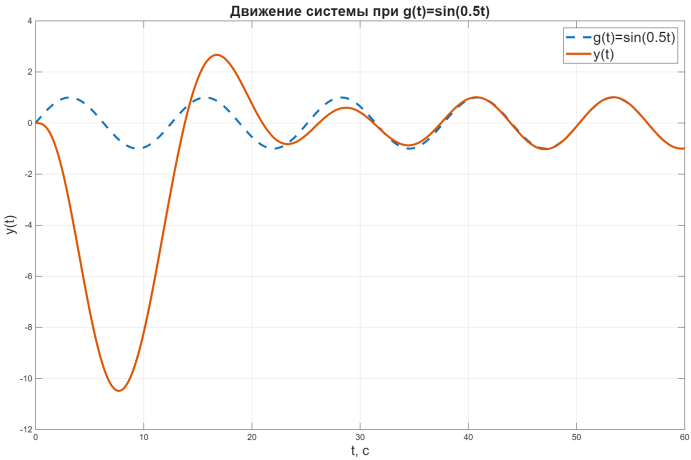

Рис. 30. График выхода замкнутой системы

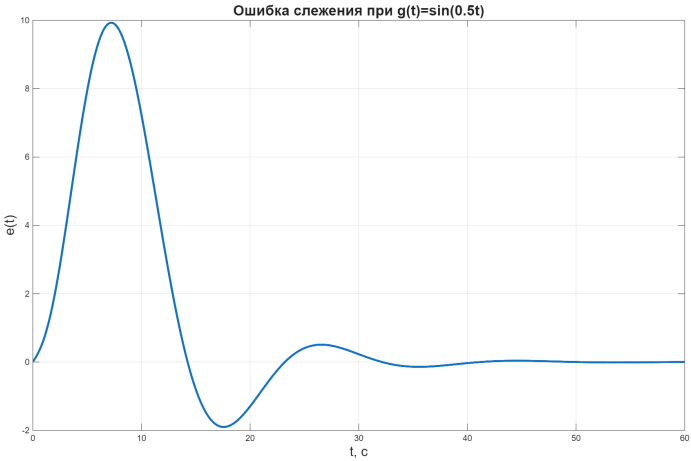

Рис. 31. График ошибки слежения

6.5 Выводы

В шестом задании была рассмотрена задача синтеза физически реализуемого регулятора общего вида

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^{m} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{m} a_k s^k},$$

обеспечивающего слежение за гармоническим сигналом

$$g(t) = A\sin(\omega t)$$

с нулевой установившейся ошибкой.

Нами был синтезирован регулятор общего вида, который обеспечивает нулевую установившуюся ошибку для нашей гармонической функции.